

Evolucion en la secuencia principal

Las estrellas generan la energia que las sostiene mediante fusion nuclear y contraccion gravitacional. Esto da lugar a 3 escalas de tiempo evolutivas clave, que estan basadas en estos procesos. Estas escalas son las siguientes:

- Escala de tiempo de caida libre (*free-fall timescale*): Time for a gas cloud to collapse under gravity *without* pressure support.

$$\tau_{ff} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}}$$

Donde: G: constante de la gravedad y ρ : densidad de la nube molecular.

- Domina la formacion protoestelar

- Escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz: Time for a star to radiate away its gravitational energy *without* nuclear fusion.

$$\tau_{KH} \approx \frac{GM^2}{RL}$$

Aqui: M,R,L son la masa, radio y luminosidad de la estrella.

- Domina la contraccion pre-secuencia principal.

- Escala temporal Nuclear: Time a star spends burning a specific nuclear fuel.

$$\tau_{nuc} = \frac{\varepsilon_{nuc} Mc^2}{L}$$

Aqui: ε_{nuc} : Eficiencia de la Fusion Nuclear.

1 La secuencia principal

The analysis of stellar spectra tells us that the **atmospheres** of the vast majority of all stars are composed primarily of **hydrogen**, usually **about 70%** by mass ($X \sim 0.7$), whereas the mass fraction of **metals** varies from near zero to **approximately 3%** ($0 < Z < 0.03$).

Assuming that the initial composition of a star is homogeneous the first set of nuclear fusion reactions ought to be those that convert hydrogen into helium (the **pp chains** and/or the **CNO cycle**).

These reactions occur at the lowest temperatures because the associated Coulomb barrier is lower than that for the burning of more massive nuclei. Consequently, the structure of a homogeneous, hydrogen-rich star ought to be strongly influenced by hydrogen nuclear burning deep within its interior.

Because of the predominance of hydrogen that initially exists in the core, and since hydrogen burning is a relatively slow process, the interior composition and structure of the star will change slowly.

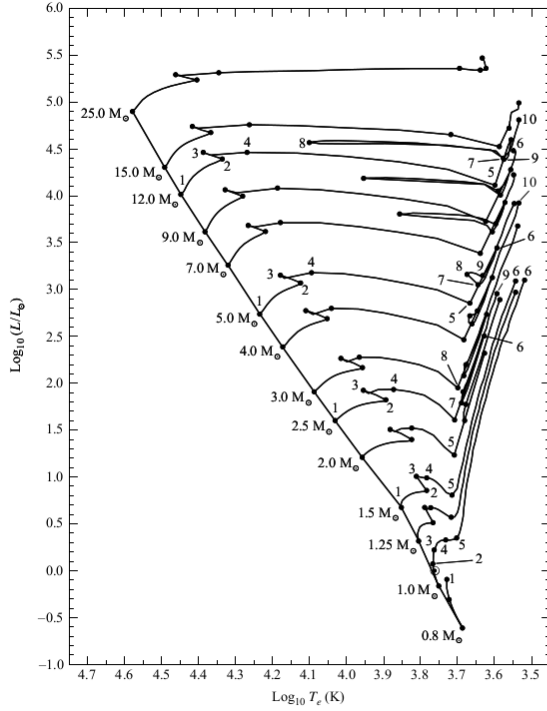
2 Evolucion de las estrellas de baja masa en la MS

Low-mass stars evolve **slowly but steadily** on the main sequence. Internal changes are driven by **gradual hydrogen depletion** and **core contraction**. Post-main-sequence evolution is marked by the **development of a shell-burning structure** and **expansion of the stellar envelope**.

All main-sequence stars convert **hydrogen into helium** in their cores, but **energy generation mechanisms differ**:

- **Stars $> 1.2 M_{\odot}$** use the **CNO cycle** (A highly temperature-dependent cycle) and have **convective cores**.

- Stars $0.3 M_{\odot} < 1.2 M_{\odot}$ rely on the **pp chain** (less temperature dependent) and have **radiative cores**. The sun would be in this category.
- However, the lowest-mass (Stars $< 0.3 M_{\odot}$) ZAMS stars again have convective cores because their high surface opacities drive surface convection zones deep into the interior, making the entire star convective.



Initial Mass ($M_{\odot}$)	1 6	2 7	3 8	4 9	5 10
25	0 6.51783	6.33044 7.04971	6.40774 7.0591	6.41337	6.43767
15	0 11.6135	11.4099 11.6991	11.5842 12.7554	11.5986	11.6118
12	0 16.1150	15.7149 16.4230	16.0176 16.7120	16.0337 17.5847	16.0555 17.6749
9	0 26.5019	25.9376 27.6446	26.3886 28.1330	26.4198 28.9618	26.4580 29.2294
7	0 43.4304	42.4607 45.3175	43.1880 46.1810	43.2291 47.9727	43.3388 48.3916
5	0 95.2108	92.9357 99.3835	94.4591 100.888	94.5735 107.208	94.9218 108.454
4	0 166.362	162.043 172.38	164.734 185.435	164.916 192.198	165.701 194.284
3	0 357.310	346.240 366.880	352.503 420.502	352.792 440.536	355.018
2.5	0 595.476	574.337 607.356	584.916 710.235	586.165 757.056	589.786
2	0 1148.10	1094.08 1160.96	1115.94 1379.94	1117.74 1411.25	1129.12
1.5	0 2910.76	2632.52	2690.39	2699.52	2756.73
1.25	0 5588.92	4703.20	4910.11	4933.83	5114.83
1	0 12269.8	7048.40	9844.57	11386.0	11635.8
0.8	0	18828.9	25027.9		

Figure 1. La imagen de la derecha se llama denominada Track evolutivo de las estrellas en la secuencia principal. Cada una de las líneas que se extiende desde la ZAMS, hacia la derecha corresponde los estadios evolutivos en temperatura y luminosidad de las estrellas de una misma Masa, pero en estadios temprales distintos. En la tabla de la derecha se lista el tiempo que tarda en llegar una estrella de una determinada masa hacia un punto del diagrama en cuestion.

La tendencia que puede observarse en el diagrama de arriba es que las estrellas en general van perdiendo temperatura mientras evolucionan. Asimismo todas tienden hacia un aumento de luminosidad, siendo en general $L > L_0$. Quien computo por primera vez estos tracks evolutivos fue Icko Iben, Jr en los años 1960.

3 Resumen Teorico de Andrea

- La evolucion de las estrellas a lo largo de las líneas de Hayashi dependiendo de la masa. La evolucion estelar depende de la masa que se tenga. La evolucion en la pre-secuencia principal tambien depende de la masa.
- En las estrellas de baja masa, los caminos de las líneas de hayashi, tenemos cambios abruptos (En cuanto a luminosidad).
- El proceso que lleva a una protoestrella a una estrella, es el de contraccion. Cuando se llega a la secuencia principal, la estrella alcanza el equilibrio Hidrostatico.
- Cuando el Hidrogeno del nucleo se consume, entonces el equilibrio se pierde. El nucleo que antes era de hidrogeno, al cabo de un tiempo, se transforma en un nucleo de Helio, el cual no es capaz de fusionar ese helio en otro nucleo mas pesado. Habra una envoltente de este

nucleo, en donde se fusiona el hidrogeno en Helio. El resto de la estrella, tendra hidrogeno estabe.

- Lo que sucede despues depende de la masa. El desarrollo de la protoestrella depende de la masa. Hay por supuesto un limite para la masa. Una nube molecular que no es suficientemente masiva, nunca logran convertirse en estrellas.
- Tambien protoestrellas extremadamente masivas, nunca llegaran a una condicion de estabilidad y estas se desmoronaran. Los limites son tanto superiores como inferiores.
- NGC270 (En la nube de magallanes). Es una region muy particular del universo, que es una region con una gran formacion estelar. Aqui se pensaba que las estrellas mas masivas podian llegar a tener 50 Masas solares. Sin embargo se descubrieron estrellas muy masivas, como 300 veces la masa del sol.
- Entonces cuan masiva puede ser una estrella? En el paper de Crowther, se encuentran estrellas de un millon y medio de anios, con masas en el rango de 100 y 170. Ademas encontro 4 estrellas de hasta 300 masas solares.
- Para conocer las masas se utilizaron espectros y fotometria. Se pueden ver espectros para las estrellas mas masivas:



-
- Las estrellas de muy baja mas son las denominadas enanas rojas o las enanas marrones. En estas el transporte de energia sera enteramente convectivo. Nunca se podra aglomerar en el centro helio y poder generar elementos mas pesados. Por la conveccion, el helio se mezcla continuamente con el hidrogeno. Sus atmosferas son altamente opacas por lo cual no son brillantes.
- Estrellas con masa estelar y composicion quimica parecida a la del sol, una masa inferior permitida para formar estrellas es de $7/100$. Si es menor tendremos las estrellas fallidas.
- Hablaremos de la evolucion de las estrellas de distinta masa. La mayor parte de la vida de una estrella sera en la secuecna principal fusionando hdirogene en helio.
- Para estrellas de la parte baja de la secuecna principal con masas menores a 1.2 la masa del sol , el ciclo por el cual el hidrogeno se convertira en helio, sera el ciclo proton-proton. Con temperaturas centrales de 16millones de Kelvin.

- Para estrellas parecidas al sol, si el medio donde se formó la estrella tenía carbono, nitrógeno y oxígeno, el proceso de fusión, será el CNO. Este CNO actuaba de catalizador.
- Para estrellas más masivas, en la upper main sequence, el ciclo que predominara será el CNO.
- Icko Iben, es el que presentó los primeros modelos de evolución estelar en la secuencia principal.
- De acuerdo a la masa que tengan las estrellas en la MS, los modelos indicaban cómo iba a ser la evolución cuando se rompiera el equilibrio.
- Se presentan los tracks evolutivos, que muestran el lugar en el diagrama HR que ocupan en el tiempo estrellas de distinta masa. Para estrellas con una composición similar a la del sol, se pueden ver los tracks evolutivos. Se muestra una tabla con el tiempo que le tarda a cada estrella llegar a un determinado punto en el diagrama HR.
- Una masa como la del sol, tarda 1.0 M de años en salir de la secuencia principal.
- Aquí podemos ver los estadios de evolución estelar:



- HAY QUE SABER CUANDO UNA ESTRELLA, DE QUE MASA, VA A SUFRIR HELIUM FLASH. Una estrella de menos de 5 no lo sufre.
- Distintos tipos de enanas: La enana Marrón es una estrella fallida, nunca logró ser una estrella. La enana Blanca es el remanente de una estrella. Si se enfriara lo suficiente llegaría a la hipotética enana Negra, ausente de toda temperatura.
- Se consideran estrellas de baja masa a estrellas de 1M y de masa intermedia a estrellas de 5M.
- El Helium flash se produce en estrellas de 1 M estelar. Esto tiene que ver con la degeneración electrónica. En el núcleo los átomos están muy cerca. De pronto se produce un derrumbe en el centro (todo esto es teoría). Este dura unos cuantos minutos. Parece que después del flash de Helio inicia la cema de Helio.
- La fusión de helio es inestable por ello se produce este flash de Helio. Esta radiación es recibida por las capas circundantes, y por ello se expanden. Solo se produce en estrellas de masa parecida a la del sol.

- **Subgigante SGB**
- Crece el nucleo de Helio y se contrae y las capas mas externas se expanden, luego se enfrian. Aumenta la opacidad. Se retiene la Energia.

<https://people.ast.cam.ac.uk/~pettini/Stellar%20Structure%20Evolution/>

4 Metodos de Transporte

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1I9_kJuD3os



Figure 2. Estos son los 3 metodos de transporte de energia.

- **Conduccion:** Es basicamente el transporte de energia basado en las colisiones entre particulas. Requiere, para ser relevante que la estrella este extremadamente compactada. Esto no sucede en las estrellas “Normales” si no en remanentes como enanas blancas o estrellas de neutrones (supongo)
- **La conveccion:** Este es el transporte de energia donde las moleculas que estan mas calientes se vuelven menos densas y por lo tanto “suben” mientras que las mas frias bajan. Cuando las moleculas calientes, suben, se van enfriando y el ciclo continua.
- **Radiacion:** Hace referencia a la emision de ondas electromagneticas por parte de un emisor y la recepcion de las mismas por parte de un receptor.

La siguiente pregunta que tenemos que responder es: Cuando una estrella tiene como metodo principal de transporte de energia la Radiacion y cuando la Conveccion?

- La respuesta de esto depende de la **opacidad** de la estrella y la relacion **temperatura-Energia**.

Examinemos primero la **Opacidad**.

Un material de opacidad alta, es un material con la capacidad de absorber y dispersar fotones en gran cantidad. Cuando la opacidad del material es alta, entonces la radiacion es un mecanismo de transporte de energia muy ineficiente. Por lo cual y dicho de otra forma, cuando la opacidad es alta, la conveccion toma el control.

- El siguiente punto es CLAVE: La ionizacion del Hidrogeno tiene lugar a 10000[K]

En caso de estrellas de muy baja masa, las capas **exteriores** no son lo suficientemente calientes como para ionizar el Hidrogeno. Si el Hidrogeno no esta ionizado, entonces puede absorber o emitir fotones para hacer transicionar a su unico electron. En consecuencia, la opacidad de las estrellas de baja masa es alta en las **capas exteriores**. Por lo tanto, facilmente podemos deducir que para las estrellas de baja masa, el mecanismo de transporte de energia en el **exterior**, es convectivo.

Para estrellas de alta masa, su **exterior** es **caliente**, lo suficiente como para ionizar el Hidrogeno. En consecuencia al estar ionizado, deja pasar facilmente los fotones. Las capas mas **exteriores** entonces tienen baja opacidad y por lo tanto el mecanismo de transporte de energia es la **radiacion**.

Examinamos ahora la relacion **Temperatura-Energia**, para ver que ocurre en el nucleo de las estrellas.

En lineas generales, la conveccion domina, cuando la relacion entre energia y temperatura en una estrella cambia de forma abrupta.

- Para una estrella de baja masa , esta relacion es de $E \propto T^4$ - PP chain
- Para una estrella de alta masa , esta relacion es de $E \propto T^{20}$ - CNO chain

En consecuencia, en el nucleo de una estrella de baja masa sera la radiacion el metodo de transporte dominante. Mientras que en el nucleo de la estrella de alta masa, lo sera la conveccion.



Figure 3. Las estrellas de baja masa tienen: Transporte radiativo en el nucleo y transporte convectivo en las capas exteriores. Las estrellas de alta masa tienen, transporte convectivo en el nucleo y transporte radiativo en las capas exteriores.



Figure 4. En estrellas de muy muy baja masa tendremos un metodo de transporte convectivo en toda la estrella.

5 Notas

Evolucion de estrellas masivas en la MS

Comentado para una estrella de una sola masa solar, a masomenos 10Gyr, el hidrogenos se quema y esto deja un nucleo de Helio, que esta rodeado de una capa de Hidrogeno. Es en esta capa que se generan reacciones quimicas que producen energia para la estrella.

La temperatura del nucleo de He es isotermica.

En una estrella masiva, el metodo de transporte en el nucleo es CONVECTIVO. Basicamente la conveccion es lo que esta mas caliente, se vuelve menos denso y por ello se desplaza hacia capas mas exteriores. Posteriormente estas moleculas se enfrian y caen hacia el centro y el proceso continua.

5.1 Resumen Lecture 12 - 12.3 Main Sequence Evolution of Massive Stars

- Las estrellas mas masivas que el sol tienen nucleos Convectivos. Las escalas temporales de la conveccion son mucho mas cortas que las nucleares. En consecuencia el material se mezcla muy bien en el nucleo de la estrella masiva, dando como resultado una composicion Homogenea.
- Para el caso de estrellas con nucleos convectivos, estos, se ahican a medida que se quema el

hidrogeno. El achicamiento se produce debido a que la opacidad se reduce. Recordar que una gran opacidad requiere una gran cantidad de electrones libres ya que la misma se debe al scattering con estos. Transformar $H \rightarrow H_e$ produce una gran cantidad de positrones e^+ que se aniquilan con los e^- , reduciendo por lo tanto la opacidad.

- Como la opacidad se reduce, entonces la energia escapa por radiacion y el nucleo se achica.

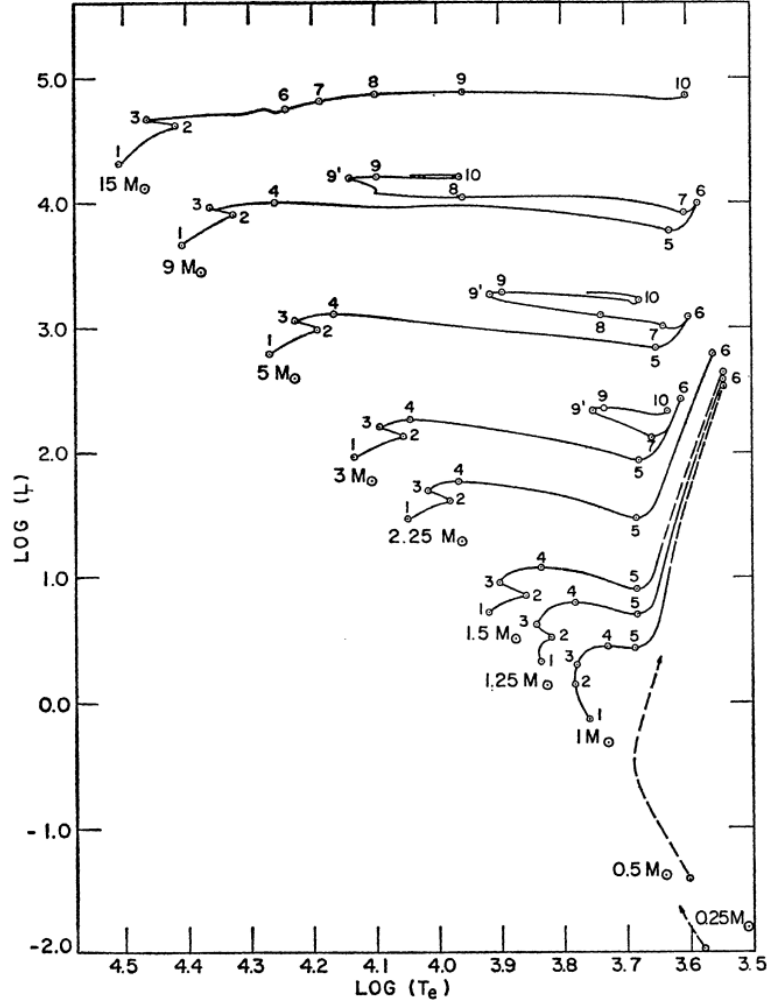


Figure 5. Como puede verse, para estrellas tales que $M \leq M_{\odot}$ tendremos que la T_{eff} crece (en una parte). Mientras que para estrellas mas masivas esta decrece constantemente (casi). Todas las estrellas sufren una expansion de las capas exteriores durante su evolucion en la secuencia principal. Las strellas menos masiva, sufren una expansion mas leve, mientras que estrellas mas masivas sufren una expansion mas rapida. Recordar que: $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, si La luminosidad incrementa levemente y el radio lo hace abruptamente, entonces la temperatura debe disminuir.

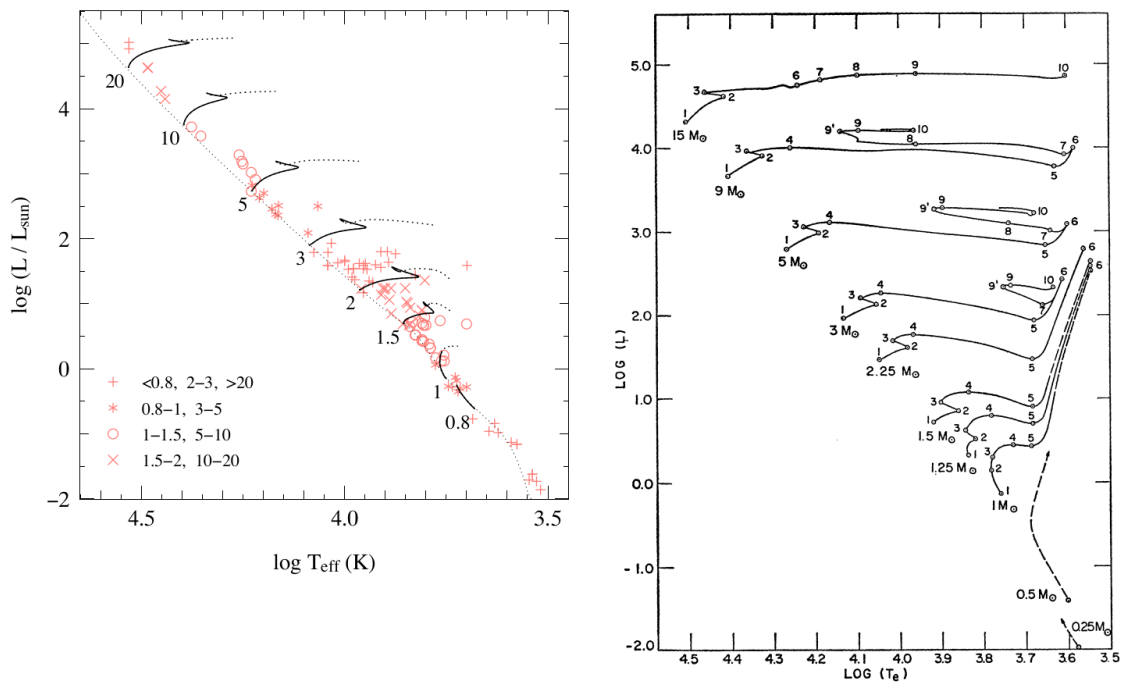


Figure 6. Los siguientes son tracks evolutivos de estrellas. Puede verse el denominado “left-hook” o gancho que realizan algunas estrellas con mayor masa que el sol. Este se debe a que al terminar la quema de Hidrogeno, masomenos por el punto dos en el diagrama derecho, lo que sucede es que la estrella se contrae, lo cual significa reducir su radio y aumenta la temperatura del nucleo.

5.1.1 The Mirror Principle of Stars with Shell Burning

- When the region within a burning shell contracts, the region outside the shell expands; and when the region inside the shell expands, the region outside the shell contracts.

6 Resumen del Teorico de Carolina Chavero

6.1 Formacion Estelar.

- Formacion Estelar: Las estrellas se forman a partir de nubes moleculares interestelares (Nebulosas Frias y densas). No hay reacciones nucleares. Aqui la atraccion gravitacional las condensa y forma protoestrellas (Acrecion gravitacional de gas).
- Nubes Moleculares Gigantes: Nubes con hidrogeno molecular y frias (10-50 K) - Por alguna razon estas nubes colapsan (Colapso en Caída libre).
- Globulos de Bok : Son nubes moleculares que actuan como envoltentes de regiones de formacion estelar. En su interior se Forman estrella.
- Secuencia de Formacion estelar:
 - Se parte de una nube molecular con densidad uniforme. El colapso se da hacia los centros mas densos de la nube.
 - La energia gravitacional que provoca el colapso disminuye, transformandose en energia cinetica (Teorema del virial: $2K+U=0$). Una parte se transforma en energia termica y la otra se dispersa por radiacion.

- A medida que aumenta la densidad aumenta la opacidad. La opacidad disminuye la radiación y en consecuencia aumenta la temperatura aun mas. Las temperaturas alcanzan tal valor que subliman partículas y se ionizan átomos.
- Un objeto con estas características es una protoestrella.
- Sigue aumentando la densidad de la protoestrella, aumentando mucho mas en su centro que en su periferia. Se forma el disco de Acreción. También se forma el Disco circunestelar (No se si son el mismo).
- Cuando la protoestrella inicia la quema de Hidrógeno, entonces en ese momento la estrella es una estrella de Secuencia principal (Ingresando a la ZAMS).
- Si $M < 0.08M_{\odot}$, la protoestrella nunca se convierte en estrella y se queda como enana Marrón.

6.2 Criterio de Inestabilidad de Jeans.

- Nos da las condiciones bajo las cuales, una nube molecular puede contraerse de forma gravitatoria. Para ello, esta nube debe ser masiva y Fría.
- En general una nube comprimida por alguna causa no continua una compresión gravitatoria debido a la acción de la presión. Sin embargo, si la masa de la nube molecular es grande, entonces dicha nube puede colapsar gravitacionalmente.
- Si aplicamos el teorema del virial a una nube de gas hidrogenoide esférico, tendríamos:

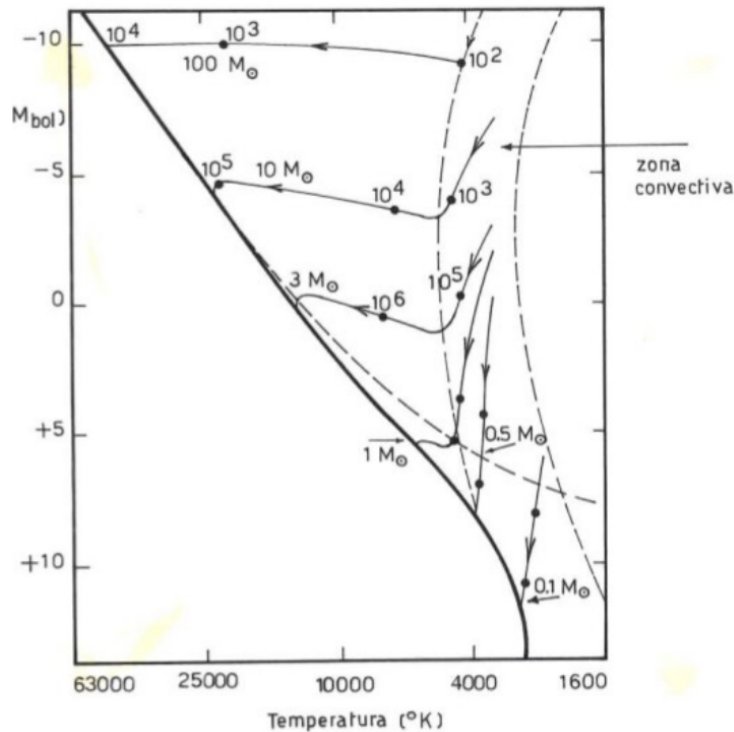
$$U \propto \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c}, \quad K = \frac{3}{2} NkT, \quad \text{donde } N = \frac{M_c}{\mu m_H}$$

- Si $2K > |U|$: Expansion
 - Si $2K < |U|$: Colapso
 - Lo anterior nos dice que para que se de el colapso de la nube molecular:
- $$3 \left(\frac{M_c}{\mu m_H} \right) kT < \frac{3}{5} \frac{GM_c^2}{R_c}$$
- De esta expresión puede obtener 3 cosas:
 - Masa límite de Jeans
 - Radio límite de Jeans
 - Longitud de Jeans (Radio mínimo para que la nube colapse)
 - Deben tenerse en cuenta que estos cálculos se hacen a densidad constante, por lo cual pueden obtenerse resultados no acordes, como que $M_J = 1500M_{\odot}$, pero esto no es así dado que la densidad aumenta continuamente con el colapso.
 - En una protoestrella la luminosidad está dada por la energía gravitacional de contracción.

6.3 Vida de las estrellas en la secuencia principal.

- La evolución de una protoestrella hacia la ZAMS se hace por las denominadas Líneas de Hayashi, partiendo de zonas de mas baja temperatura.

- Concretamente, Hayashi demostro que los objetos enteramente convectivos (Haciendo alusion al metodo de transporte de energia), estan ubicados en una determinada region de la secuencia principal, denominada Zona Convectiva:



En la imagen puede verse la zona convectiva marcada por líneas punteadas donde se ubican los objetos mas frios.

6.3.1 Disgreccion, relacion masa luminosidad y tiempo de vida en la secuencia principal

- The mass-luminosity relation states that, **for main sequence stars**, the luminosity L is approximately proportional to some power of the mass M :

$$L \propto M^\alpha$$

- Este coeficiente α depende de el rango de masas de la estrella:

Typical Values of α

Mass Range	Approx. α	Description
$M < 0.5 M_\odot$	$\sim 2.0-2.5$	Fully convective low-mass stars
$0.5 M_\odot < M < 1.5 M_\odot$	~ 4.0	Solar-type stars
$1.5 M_\odot < M < 3 M_\odot$	$\sim 3.5-4.0$	Intermediate-mass stars
$M > 10 M_\odot$	$\sim 2.5-3.0$	Very massive stars (radiation pressure dominated)

- En general, muchas fuentes y el teorico indican que $\alpha = 3.5$ aproximadamente. Esto corresponderia a un rango de estrellas Normales.

- Pede calcularse tambien el tiempo de vida de una estrella en la secuencia principal (basado en lo anterior) como (segun el teorico) $\tau \propto \frac{M}{L} = M^{1-\alpha}$

$$\tau \propto M^{-2.5}$$

- Por lo cual, estrellas mas masivas tienen vidas cortas y estrellas menos masivas tienen vidas mas largas en la MS

Sol

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRELLAS DE CADA TIPO ESPECTRAL Y TIEMPO DE PERMANENCIA SOBRE LA SECUENCIA PRINCIPAL

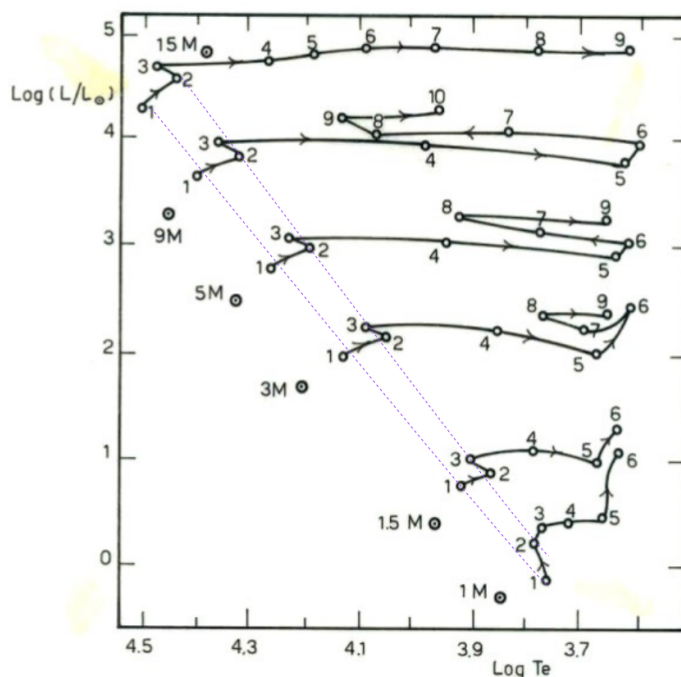
TP	M	L	T	R	tiempo
O5	40	$5 \cdot 10^5$	40.000	18	1 millón de años
B0	16	$2 \cdot 10^4$	28.000	7	10 millones de años
A0	3,3	80	10.000	2,5	500 millones de años
F0	1,7	6	7.500	1,4	2,7 miles de millones de años
G0	1,1	1,3	6.000	1,1	9 miles de millones de años
K0	0,8	0,4	5.000	0,8	14 miles de millones de años
M0	0,4	0,03	3.500	0,6	200 miles de millones de años

Referencias: TP: tipo espectral; M: masa, en masas solares; L: luminosidad, en luminosidades solares; T: temperatura superficial, en grados Kelvin; R: radio, en radios solares; tiempo: tiempo de permanencia en la secuencia principal.

- Es por esto tambien que encontramos la zona mas baja de la secuencia principal, mas densamente poblada.
- En las estrellas mas masivas predomina el ciclo CNO , mientras que en las menos masivas predomina el ciclo PP.

6.4 Etapa de Gigante Roja

- Icko Iben configuro los evolutionary tracks que muestran la evolucion de una estrella de una determinada masa a lo largo de la secuencia principal. La evolucion comienza desde que la estrella entra en la secuencia principal hasta que sale de la misma en la fase gigante.



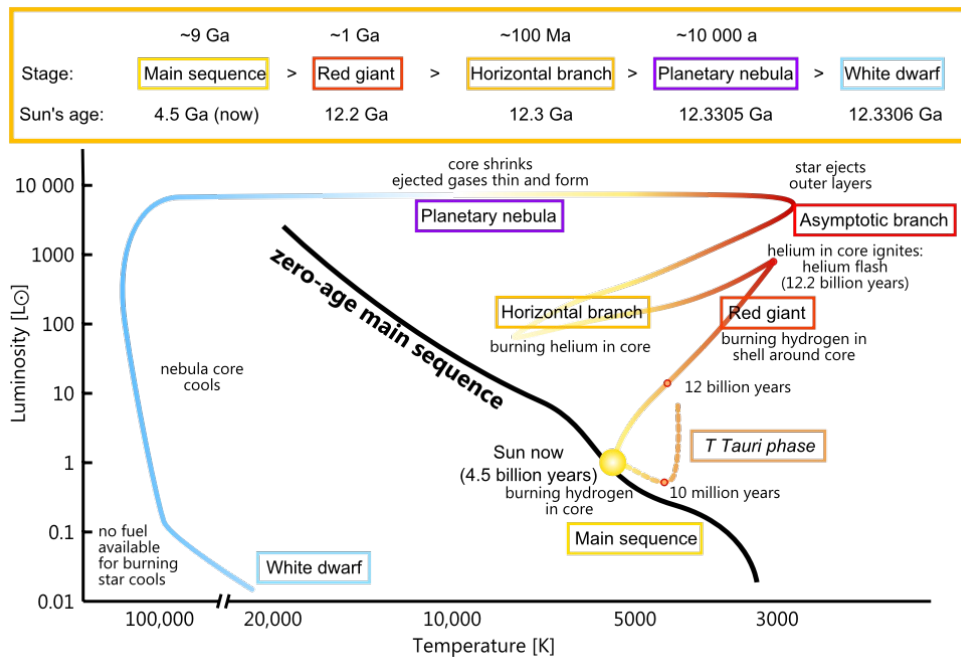
- Destaco de este analisis dos puntos:
 - El primero es el punto 2: El denominado Hook, mas pronunciado para estrellas de alta masa. Marca el punto donde las estrellas han agotado todo su Hidrogeno - Denominado Limite de Chandrasekhar - Shoemberg, y tienen su nucleo de Helio. En este punto se tiene un nucleo de Helio y una envoltente de Hidrogeno.

- Lo que sucede despues es que este nucleo se contrae y genera energia gravitatoria, la cual se destina en parte en aumentar la temperatura del nucleo, lo que acelera la fusion del Hidrogeno restante.
- En este punto ya vamos desde el punto 3 al punto 5, puede observarse un decrecimiento de la temperatura de la estrella. Esto se debe a que la estrella se expande, y esto provoca que las regiones mas alejadas del nucleo se enfrien, por lo cual se enrojece.
- La estrella se convierte en gigante roja - si tiene una masa similar a la del sol - en una supeigante si la masa es superior. En este punto ya estamos practicamente enel punto 5 del diagrama.

Key Fusion Temperatures

Fusion Reaction	Approx. Temp	Occurs In
Hydrogen ($H \rightarrow He$)	$\sim 10^7$ K	Main sequence stars
Helium ($He \rightarrow C, O$)	$\sim 10^8$ K	Red giants, horizontal branch
Carbon ($C \rightarrow Ne, Na, Mg$)	$\sim 6 \times 10^8$ K	Massive stars ($> 8 M_{\odot}$)
Neon ($Ne \rightarrow O, Mg$)	$\sim 1.2 \times 10^9$ K	More massive stars
Oxygen ($O \rightarrow Si, S$)	$\sim 1.5 \times 10^9$ K	Advanced massive star cores
Silicon ($Si \rightarrow Fe$ group)	$\sim 2.7 \times 10^9$ K	Final fusion stage before collapse

- Arriba tenemos algunas temperaturas de referencia de fusion de elementos en la estrella. Esto nos da una idea a que temperaturas se estaria dando la fusion de nucleos de Helio y mas pesados tambien.
- Como el nucleo se contrae, las capas exteriores se expanden y las mas externas se enfrian, produciendo un enrojecimiento de la estrella.
- Ahora partiendo del punto dos nos desplazamos hacia el punto 5, que seria la fase de la gigante roja.
- Aqui la ceniza de Helio conforma un nucleo inerte (es decir sin reacciones nucleares). Si la estrella es de baja masa: $M \leq 2M_{\odot}$ entonces el nucleo se convierte en degenerado y presion aqui ya no depende de la temperatura, en contraste a lo que sucede con un gas ideal. Si la estrella es de alta masa $M > 2M_{\odot}$, el proceso sigue normalmente, con una contraccion no degenerada del nucleo.
- Nota: mas adelante en el teorico dice que la llamarada de helio se da para estrellas con masas NO menores a 1M solar. RARO.
- Si la estrella alcanza una temperatura suficiente, ocurre el proceso de fusion He a C, mediante el denominado proceso triple alfa. El inicio del proceso triple alfa estaria dado en el punto 5 del diagrama. En esta parte, hay que distinguir lo que pasaria en las estrellas mas masivas de las menos masivas:
- Para las menos masivas, se daria el hipotetico flash de Helio, dado que el nucleo es degenerado. Este flash dura de minutos a segundos. La degeneracion del nucleo desaparece. El nucleo se estabiliza.
- Para las estrellas mas masivas, el soporte del nucleo es debido a las reacciones nucleares.



English: Evolution of solar-mass star on H-R diagram from pre-MS phase to the end of fusion. The diagram is based on illustrations from: SDSS and Chandra telescope webpages.

- Para estrellas que han sufrido el Helium Flash, estas en teoría decrecen, y aumentan nuevamente su temperatura, haciendo su camino por el denominado Horizontal branch.

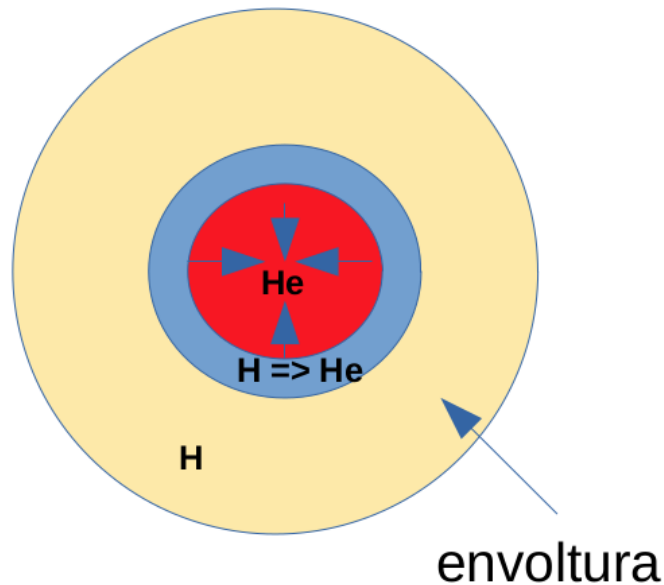


Figure 7. Porque una estrella se expande? Cuando tenemos un nucleo de Helio el cual ha iniciado su proceso triple alfa, este aumenta su temperatura, ahora como el mismo esta asociado a una envoltura de Hidrogeno, que esta fusionando, mas otra envoltura de Hidrogeno inerte, el aumento de temperatura deberia hacer que estas envolutras se expandan. Entiendo que si el nucleo de helio se contrae y genera el proceso triple alfa, la envolvente mas externa podria expandirse un poco pero tener menos temperatura por estar lejos.

- Explicamos ahora la rama horizontal. Aqui lo que sucede, es que como hemos vuelto al

regimen de gas ideal, al aumentar la temperatura del nucleo de Helio, este a su vez aumenta la presion, la cual se opone a la gravedad, entonces este se expande. Como este nucleo se expande, entonces la temperatura del gas, en este caso el helio, disminuye. Lo importante aca es que, esta expansion del nucleo, reduce la salida de energia, y esto produce que las capas mas externas pierdan soporte y por lo tanto se contraigan, pero esto las calienta (Si el gas se contrae, tambien se calienta).

- En el diagrama lo que vemos en consecuencia es que la temperatura (Effective) aumenta practicamente a luminosidad constante [PARA ESTRELLAS MASIVAS - para estrellas de bja masa la luminosidad disminuye]. Si utilizamos la relacion $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, nos va a quedar que el radio debe disminuir.

En resumen, cuando se agota el combustible de Hidrogeno, tenemos un nucleo de Helio inerte, sin reacciones nucleares. En esta situacion, por accion de la gravedad el nucleo de Helio se contrae y parte de esta energia gravitatoria, se transforma en incremento de temperatura del nucleo. Este incremento de temperatura se traslada a las capas exteriores, lo que expande el gas y por lo tanto este se expande, pensando que es como un gas ideal (Esto es consistente con el principio del espejo).

En estrellas de Baja masa, similares al sol o menores, se produciria el flash de Helio. Este consiste en lo siguiente: Si bien el gas dentro de una estrella, en este caso el hidrogeno, se trata como un gas ideal, al cual un aumento de la presion le corresponde un aumento de temperatura, como estamos a tan altas densidades y temperaturas, los atomos dentro del gas estan ionizados. Si ahora consideramos el nucleo de He, este esta compuesto por electrones compactados (No estan unidos a los atomos de He), y conforman un conglomerado distinto a un gas ideal, un gas de electrones, el cual por el principio de incertidumbre, no pueden estar en el mismo estado. Esto genera un gradiente de presion que no depende de la temperatura, por lo cual al iniciarse las primeras fusiones de Helio, la temperatura va aumentando paulatinamente ya que este proceso libera energia, pero como la densidad no aumenta, el proceso tiene una reaccion en cadena, que finalmente genera un flash de Helio, una desfragmentacion (del nucleo entiendo yo) que se mezcla con el material de la estrella.

Nota importante: Porque el nucleo de una estrella se contrae? Ya vimos que cuando el hidrogeno se consume, este deja atras ceniza que conforma un nucleo de Helio inerte, sin reacciones nucleares. Pero ahora debemos tener en cuenta que para autosostenerse este nucleo necesita de las mismas para contrarrestar la constante energia gravitatoria que intenta aplastarlo. Entonces este nucleo cede para luego volver a iniciar los procesos de Fusion.

6.4.1 Presion electronica de un gas degenerado - Flash de Helio

Nota: En un punto, se indica que el nucleo de Helio es degenerado, esto es una aseveracion muy interesante:

- In **normal gas pressure**, particles (like ions and electrons) push outward when heated: hotter $\rightarrow$ faster particles $\rightarrow$ more pressure.
- But in **degenerate matter**, pressure doesn't depend on temperature — it comes from **quantum mechanics**, specifically the **Pauli exclusion principle**:

No two electrons can occupy the same quantum state.

As a result, electrons resist being packed too closely, even if they're cold. This creates a pressure called **electron degeneracy pressure**.

Recomiendo este video que explica de forma bastante clara y simple lo que sucede:

<https://www.youtube.com/watch?v=hSHf-0aN2o&t=271s>

En resumen:

- Primero tenemos que entender que podemos modelar el gas dentro de una estrella como un gas ideal, el cual satisface la ecuación:

$$PV = nRT \text{ o bien, } PV = Nk_B T$$

- Según esta ley, si comprimimos un gas, es decir aumenta P entonces también aumenta T . Recordemos que esto es parte del equilibrio Hidrostático de una estrella, donde las fuerzas de presión y de la gravedad están balanceadas.
- Si el núcleo de una estrella, en este caso un núcleo de Helio, fuera comprimido por la gravedad, este aumenta su temperatura y acto seguido aumenta las reacciones nucleares, lo que volvería hacer expandir la estrella.
- Ahora mencionemos el detalle siguiente, consideramos estrellas con masas solares menores a las del sol, es en estas donde se da el fenómeno del Helium flash. Según chatgpt : helium flash se da para $M \leq 2M_\odot$
- Cuando una estrella de este tipo está en la etapa crítica donde tiene un núcleo de Helio producido por la quema de Hidrógeno, el mismo no tiene reacciones nucleares, ya que necesita más calor.
 - Porque el núcleo de He no inicia las reacciones nucleares? Por la barrera coulombiana: El Helio ahora tiene 2 cargas positivas, por lo cual si acercamos dos átomos, tendremos que superar la repulsión del doble de cargas positivas que el núcleo de hidrógeno.
 - Esto requiere velocidades más altas para iniciar la fusión. Entonces para tener velocidades más altas, necesitamos incrementar la temperatura del núcleo de Helio.
 - A medida que la estrella quema su Hidrógeno, la gravedad comprime su núcleo de Helio, lo cual incrementa la temperatura. Pero además, a tales presiones, y temperaturas, los átomos de Helio se ionizan, teniendo un empaquetamiento muy denso de electrones libres. Estos terminan conformando un núcleo Degenerado.
 - El núcleo de la estrella se sostiene por la presión electrónica degenerada. Lo importante de esta presión, es que no depende de la temperatura y por lo tanto ya no estamos en el régimen de un gas ideal.
 - Lo anterior inicia el proceso triple alfa, iniciando la quema de Helio en carbono. Pero como este proceso genera ahora energía, el núcleo se calienta cada vez más.
 - Si estuviésemos en un régimen de gas ideal, lo que sucedería es que al aumentar la temperatura, la presión debería aumentar, lo cual expandiría la estrella y eventualmente este núcleo se enfriaría. Pero bajo el régimen de presión electrónica, lo que sucede es que la temperatura aumenta, pero la presión sigue siendo la misma.
 - Como la temperatura sigue incrementando, continuamente, la quema se hace explosiva y esta se denomina flash de Helio. Es básicamente una relación en cadena.

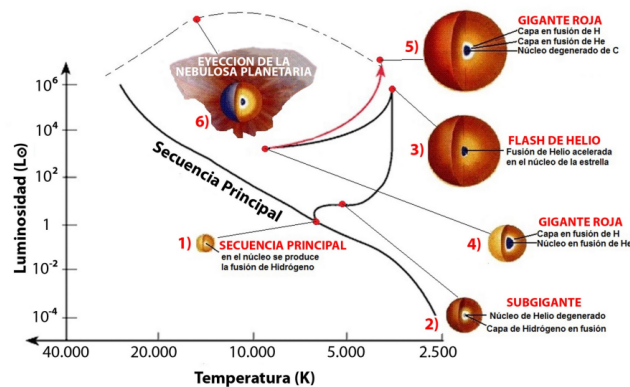
6.5 Etapa de Supergigante roja

- Aquí básicamente se hace una mención vaga a que el ciclo continúa, generando cada vez núcleos más pesados, y subsecuentes capas de otros elementos que van fusionando material

6.6 Etapa final de una estrella

El destino depende de la masa:

- Estrellas de Masa intermedia: 1 a 8 masas solares: El proceso triple alfa es su ultima fuente de energia. Destino final: Enana blanca
 - Luego de la rama horizontal, las estrellas se dirigen hacia la rama asintotica de las gigantes AGB, formando una supergigante roja. Aqui la luminosidad aumenta abruptamente a la vez que la temperatura disminuye. Esto se condice con un aumento del radio.

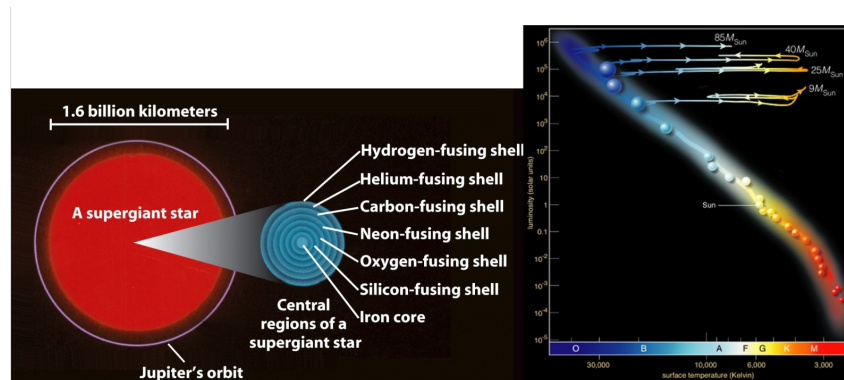


- Una estrella de masa intermedia, despues de su proceso de fusion de Helio, termina con un nucleo de Carbono-Oxigeno inerte y capas que queman hidrogeno y helio.
- Aqui toman relevancia los vientos estelares, los cuales pueden ser producidos por presion de radiacion debida a las capas mas internas sobre las capas mas externas. Estariamos hablando de objetos poco opacos.
- La inestabilidad y los vientos, dejan al descubierto el nucleo de la estrella, el cual seria una enana blanca.
- La enana blanca es un nucleo de C-O inerte (sin reacciones nucleares) y muy denso. Brilla por radiacion termica.
- Estrellas mas masivas: mayores a 8 Masas solares, continuaran los procesos de fusion, a temperaturas cada vez mas grandes y nucleos cada vez mas pesados. En esta situacion nuevamente la estrella se expande (porque el nucleo de Carbono se contrae - Supuestamente puede haber una llamarada de Carbono). Este nucleo de carbon fusiona material formando elementos cada vez mas pesados:

Fusion Stages in a Massive Star ($M > 8 M_{\odot}$)

Stage #	Core Fuel	Main Reaction	Core Product(s)	Core Temp (K)	Duration
1	Hydrogen (H)	$H \rightarrow He$ (via pp-chain or CNO cycle)	Helium	$\sim 10^7$ K	$\sim 10^6$ – 10^7 years
2	Helium (He)	$3 He \rightarrow C; C + He \rightarrow O$	C, O	$\sim 10^8$ K	$\sim 10^5$ – 10^6 years
3	Carbon (C)	$C + C \rightarrow Ne, Na, Mg, etc.$	O, Ne, Na, Mg	$\sim 6 \times 10^8$ K	$\sim 10^3$ years
4	Neon (Ne)	$Ne \rightarrow O + He$ (photodisintegration)	O, Mg	$\sim 1.2 \times 10^9$ K	~ 1 year
5	Oxygen (O)	$O + O \rightarrow Si, S, P, Mg...$	Si, S, Mg	~ 1.5 – 2×10^9 K	$\sim$ months
6	Silicon (Si)	$Si \rightarrow Fe$ group elements (nuclear statistical equilibrium)	Fe, Ni, Cr	~ 2.7 – 3.5×10^9 K	~ 1 – 2 days
7	Iron (Fe)	No fusion possible: end of line	–	–	Core collapses

- Se arriba a una estrella con un nucleo muy pesado. Destino Final:
 - Enana Blanca
 - Estrella de Neutrones
 - Agujero Negro
- La fusion de elementos mas pesados, como el hierro, es endotermica por lo cual consume energia.



- Cada etapa de quemado es mas corta que la anterior (ver la tabla de arriba). En cada etapa el nucleo pierde su soporte de presion y este se hace mas denso. El nucleo de Hierro, final es comprimido hasta alcanzar una densidad del nucleo de un atomo, las partes externas, son expulsadas en una explosion enorme denominada supernova.
- Durante el colapso se producen muchos elementos pesados. Gran parte de este material es eyectado por la estrella hacia el medio interestelar.
- La supernova de tipo I no presenta lineas de Hidrogeno, mientras que la supernova de Tipo II, presenta lineas de Hidrogeno.
- Otro destino posible son las estrellas de neutrones, formadas por la fusio de un electron con un proton. Tienen radios de pocos kilometros pero campos magneticos muy fuertes y estan en rotacion. Estos pueden dar origen a pulsares.
- Si la estrella de neutrones tiene suficiente masa, 4.3 masas solares o mayor, colapsa en un agujero negro.